

Herzlich Willkommen

Block1

Risiken, Datenklassifizierung I, Datenverlust, Ransomware (Teil 1)

Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A

April 2026 / Mevluet Polat

Block 1 – Archivierung - Backup- und Restore Lösungen

Ihr Dozent / Über mich

Ihr Dozent / Über mich



Max Müller, Senior Marketing Manager & Trainer
Über 15 Jahre Erfahrung: Prozessoptimierung,
Agiles Management
Stationen bei: Firma A, Firma B
Akademischer Hintergrund: BWL-Studium
Leidenschaftlicher Marathonläufer

Wer bin ich?:

Mevleut Polat

Hintergrund & Erfahrung:

Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich IT.

Stationen bei: Uni Bern, SAirGroup, HP, mpol, ETH, UBS
Akademischer Hintergrund: Wirtschaftsinformatik, Statistik

Aktuell: ISL / ISO an der D-EAPS ETH

URL: <https://eaps.ethz.ch/>

Meine Schwerpunkte: Projekt- und Produktmanagement,
Blockchain, KI, Data Science, IT Beratungen

Kontakt

E-Mail1: mevluet.polat@dozent.ipso.ch,

E-Mail2: mpolat@mpol.ch

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mevluet-polat-68bb69/>

Digital Communication

Die Teilnehmer stellen sich vor

Vorstellungsrunde – Jetzt sind Sie dran!



Bitte stellen Sie sich kurz vor:

1. Wer sind Sie?
2. Ihr Hintergrund (Erfahrung mit Digital Communication)?
3. Ihre Erwartungen an DICO? (Bitte in MS Teams Chat posten)



Bitte stellen Sie sich kurz vor:

Wer sind Sie?

Name:

Firma:

Aktuelle Position:

Abteilung:

Was ist Ihr Hintergrund?

Ein kurzer Satz zu Ihrer bisherigen Erfahrung mit Archivierung - Backup- und Restore Lösungen (ABRL).

Warum sind Sie hier?

Konkrete Erwartungen oder Ziele für ABRL.
(Bitte im MS Teams eingeben 10 Minuten)

Block 1

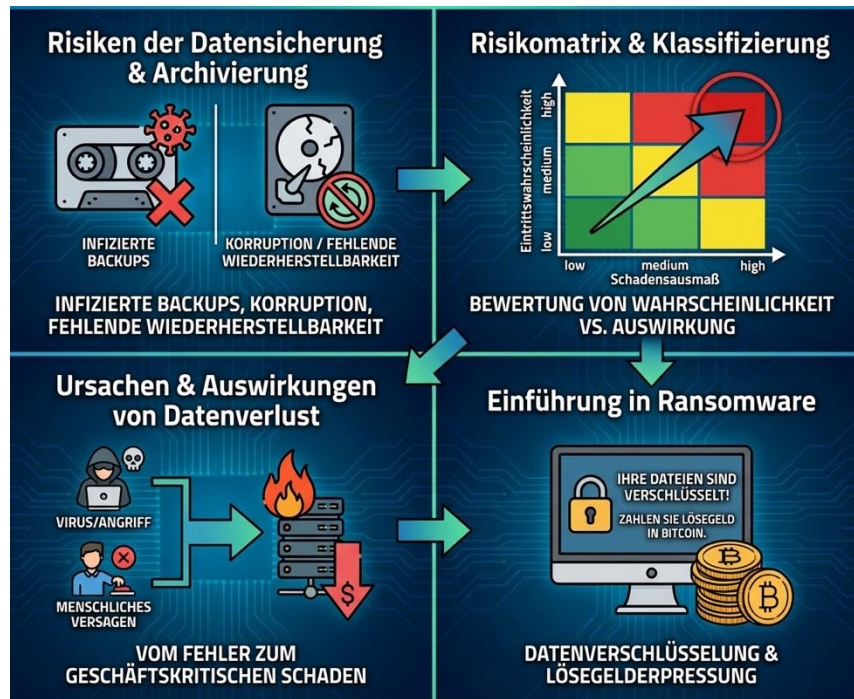
Pausen & Regeln

- Die Kamera ist eingeschaltet.
- Wenn man spricht, muss die Kamera eingeschaltet sein.
- Die erste Pause ist von 18:30 bis 18:50 Uhr.
- Danach gibt es kürzere Pausen in der Regel 5 Min.
- Die Gruppenaufgaben werden präsentiert.
- Abwesenheiten müssen gemeldet werden.
- 80 % Anwesenheit sind obligatorisch.

- Zu jedem Kapitel gibt es einen Artikel unter **Documents / General / Kursmaterialien / Block X / Artikel** zur jeweils behandelten Hauptkategorie.
Ein Artikel umfasst in der Regel 6 bis 11 Seiten und ist auf Deutsch verfasst.
- Zusätzlich gibt es zu jeder Hauptkategorie einen Podcast unter **Documents / General / Kursmaterialien / Block X / Podcasts**.
Der Podcast ist ebenfalls auf Deutsch, dauert in der Regel etwa 15 Minuten und ist im MP4-Format verfügbar.
- Der Unterricht wird nicht aufgezeichnet.
- Die Präsentationsfolien werden nach dem Unterricht hochgeladen.

Block 1

Agenda



- Risiken der Datensicherung und Archivierung
- Risikomatrix und Risikoklassifizierung
- Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust
- Einführung in Ransomware
- Gruppenaufgaben

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Grundlagen der Datensicherungsrisiken

Risikofaktor Datenverlust: Eine Herausforderung für Unternehmen



Datenverlust: Unternehmen sind täglich verschiedenen Risiken ausgesetzt, die zum Verlust wichtiger Geschäftsdaten führen können.

Risikoarten: Technische, menschliche und organisatorische Faktoren bedrohen die sichere Aufbewahrung und Archivierung betrieblicher Daten.

Komplexität: Die zunehmende Vernetzung moderner IT-Systeme erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Datensicherung.

Prävention: Nur durch systematische Risikoanalysen können Unternehmen potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und gezielt minimieren.

Verantwortung: Die Geschäftsleitung trägt die übergeordnete Verantwortung für den Schutz unternehmenskritischer Daten und Systeme.

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Technische Risiken



Hardwaredefekte:
Festplattenausfälle und defekte
Speichermedien.



Netzwerkstörungen:
Unterbrüche im
Firmennetzwerk.



Stromausfälle:
Plötzlicher Stromausfall
während der Sicherung.



Speichermedien:
Veraltete oder minderwertige
Medien.



Systemausfälle:
Komplette Serverausfälle
und Disaster-Recovery.

Hardwaredefekte: Festplattenausfälle und defekte Speichermedien zählen zu den häufigsten technischen Ursachen für permanenten Datenverlust.

Netzwerkstörungen: Unerwartete Unterbrüche im Firmennetzwerk können laufende Sicherungsprozesse stoppen und dadurch unvollständige Backups erzeugen.

Stromausfälle: Ein plötzlicher Stromausfall während der Datensicherung kann zu beschädigten oder unbrauchbaren Sicherungskopien führen.

Speichermedien: Veraltete oder minderwertige Speichermedien weisen höhere Fehlerquoten auf und gefährden die langfristige Datenintegrität.

Systemausfälle: Komplette Serverausfälle verhindern den Zugriff auf gespeicherte Daten und erfordern ein sofortiges Disaster-Recovery-Verfahren.

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Menschliche Risiken

RISIKOFAKTOR MENSCH: DIE GRÖSSTE BEDROHUNG FÜR DIE DATENSICHERHEIT

01 Fehlbedienung:



Versehentliches Löschen wichtiger Dateien durch Mitarbeitende ist eine der häufigsten Ursachen für Datenverlust.

02 Unwissenheit:



Mangelndes Wissen über korrekte Backup-Verfahren führt häufig zu fehlerhaften oder unfürsorglichen betrieblichen Datensicherungen.

03 Sabotage



Verärgerte oder gekündigte Mitarbeitende können absichtlich Daten löschen und damit erheblichen Schaden im Unternehmen verursachen.

06 Passwörter:



Schwache Passwörter ermöglichen unbefugten Zugriff auf kritische Backup-Systeme und gefährden die gesamte betriebliche Datensicherheit.

04 Passwörter:



Schwache Passwörter ermöglichen unbefugten Zugriff auf kritische Backup-Systeme und gefährden die gesamte betriebliche Datensicherheit.

05 Schulung:



Regelmäßige Schulungen sensibilisieren Mitarbeitende für Datensicherungsrisiken und reduzieren die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler deutlich.

Fehlbedienung: Versehentliches Löschen wichtiger Dateien durch Mitarbeitende ist eine der häufigsten Ursachen für Datenverlust.

Unwissenheit: Mangelndes Wissen über korrekte Backup-Verfahren führt häufig zu fehlerhaften oder unvollständigen betrieblichen Datensicherungen.

Sabotage: Verärgerte oder gekündigte Mitarbeitende können absichtlich Daten löschen und damit erheblichen Schaden im Unternehmen verursachen.

Passwörter: Schwache Passwörter ermöglichen unbefugten Zugriff auf kritische Backup-Systeme und gefährden die gesamte betriebliche Datensicherheit.

Schulung: Regelmäßige Schulungen sensibilisieren Mitarbeitende für Datensicherungsrisiken und reduzieren die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler deutlich.

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Organisatorische Risiken

ORGANISATORISCHES VERSAGEN: RISIKEN FÜR DIE DATENSICHERHEIT



BACKUP-STRATEGIE

Fehlende oder veraltete Strategie erhöht Risiko eines vollständigen Datenverlusts im Ernstfall massiv.



DOKUMENTATION

Mangelnde Dokumentation von Sicherungsprozessen erschwert Wiederherstellung und verlängert Ausfallzeit.



ZUSTÄNDIGKEITEN

Unklare Verantwortlichkeiten führen zu unregelmässigen oder unkontrollierten Datensicherungen.



TESTVERFAHREN

Ohne regelmässige Wiederherstellungstests bleibt die Funktionsfähigkeit der Backups ungewiss.



COMPLIANCE

Ungenügende Einhaltung gesetzlicher Archivierungs-Archivierungsvorgaben kann zu rechtlichen Konsequenzen und Bussgeldern führen.

Backup-Strategie: Eine fehlende oder veraltete Backup-Strategie erhöht das Risiko eines vollständigen Datenverlusts im Ernstfall.

Dokumentation: Fehlende Dokumentation von Sicherungsprozessen erschwert die Wiederherstellung und verlängert die Ausfallzeit im Ernstfall.

Zuständigkeiten: Unklare Zuständigkeiten führen dazu, dass Datensicherungen nicht regelmässig durchgeführt oder ausreichend kontrolliert werden.

Testverfahren: Ohne regelmässige Wiederherstellungstests bleibt unklar, ob vorhandene Backups im Ernstfall tatsächlich funktionsfähig sind.

Compliance: Ungenügende Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Datenarchivierung kann rechtliche Konsequenzen und hohe Bussgelder verursachen.

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Externe Risiken



Cyberangriffe: Externe Angreifer nutzen Schwachstellen, um Unternehmensdaten gezielt zu stehlen, zu verschlüsseln oder zu zerstören.

Naturereignisse: Überschwemmungen, Brände oder Erdbeben können physische Rechenzentren beschädigen und sämtliche gespeicherten Daten vernichten.

Lieferantenrisiko: Der Ausfall eines Cloud-Anbieters kann den Zugriff auf extern gespeicherte Backups vollständig und langfristig unterbinden.

Diebstahl: Der physische Diebstahl von Servern oder Speichermedien aus Büroräumlichkeiten führt zu unwiderruflichem betrieblichem Datenverlust.

Stromversorgung: Längere Stromausfälle ohne unterbrechungsfreie Stromversorgung gefährden laufende Sicherungsprozesse und beschädigen aktive Speichersysteme kritisch.

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Risikoidentifikation und Prävention

PRÄVENTIONSMASSNAHMEN: DATENSICHERHEIT AKTIV GESTALTEN

01 Risikoanalyse



Eine strukturierte Risikoanalyse identifiziert systematisch alle relevanten Bedrohungen für die betriebliche Datensicherung zuverlässig.

02 Schutzmassnahmen



Technische und organisatorische Massnahmen müssen kombiniert werden, um ein angemessenes Sicherheitsniveau dauerhaft sicherzustellen.

03 Monitoring



Kontinuierliche Überwachung der Backup-Prozesse ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Störungen und potenziellen Sicherheitslücken.

04 Notfallplan



Ein dokumentierter Notfallplan definiert klare Abläufe und Verantwortlichkeiten im Falle eines Datenverlusts.

04 Notfallplan



Ein dokumentierter Notfallplan definiert klare Abläufe und Verantwortlichkeiten für den Fall eines Datenverlusts.

05 Regelmässigkeit



Datensicherungen müssen in festgelegten Intervallen erfolgen, damit stets aktuelle Wiederherstellungspunkte zur Verfügung stehen.

Risikoanalyse: Eine strukturierte Risikoanalyse identifiziert systematisch alle relevanten Bedrohungen für die betriebliche Datensicherung zuverlässig.

Schutzmassnahmen: Technische und organisatorische Massnahmen müssen kombiniert werden, um ein angemessenes Sicherheitsniveau dauerhaft sicherzustellen.

Monitoring: Kontinuierliche Überwachung der Backup-Prozesse ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Störungen und potenziellen Sicherheitslücken.

Notfallplan: Ein dokumentierter Notfallplan definiert klare Abläufe und Verantwortlichkeiten für den Fall eines Datenverlusts.

Regelmässigkeit: Datensicherungen müssen in festgelegten Intervallen erfolgen, damit stets aktuelle Wiederherstellungspunkte zur Verfügung stehen.

Gruppenaufgabe1: (30 Minuten)

Risiken der Datensicherung und Archivierung

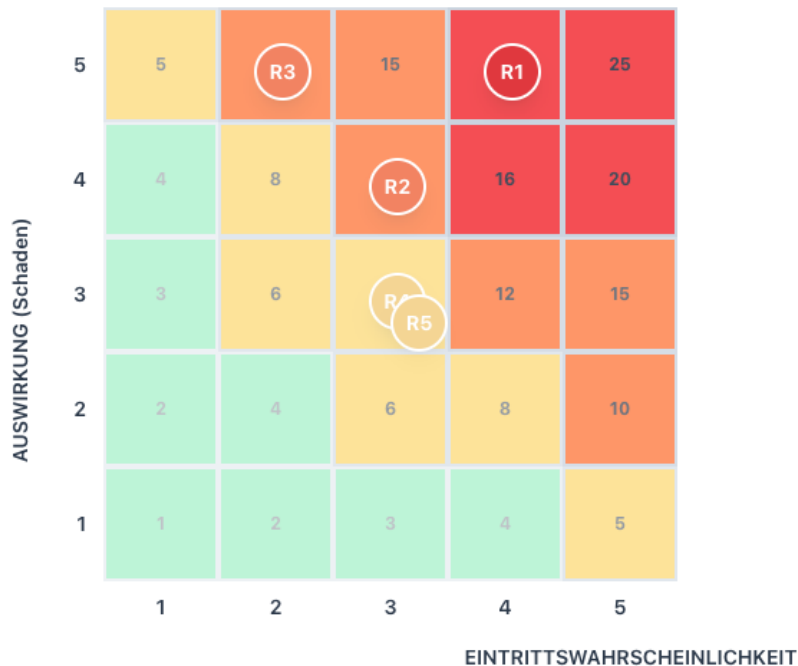
Szenario: Die «SwissData AG», ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Sitz in Zürich, hat in den letzten sechs Monaten mehrere Störungen bei der nächtlichen Datensicherung festgestellt. Als externes IT-Beratungsteam wurden Sie beauftragt, eine umfassende Risikoanalyse der bestehenden Datensicherungs- und Archivierungsprozesse durchzuführen. Ihr Ziel ist es, technische, menschliche, organisatorische und externe Risiken systematisch zu identifizieren und konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Arbeitsauftrag: Erstellen Sie in Ihrer Kleingruppe eine strukturierte Risikoübersicht für die «SwissData AG». Ordnen Sie die identifizierten Risiken den vier Kategorien (technisch, menschlich, organisatorisch, extern) zu und bewerten Sie deren Relevanz. Formulieren Sie pro Kategorie mindestens zwei konkrete Präventionsmassnahmen.

Ergebnis: Bereiten Sie eine Kurzpräsentation vor (max. 5 Minuten), in der Sie Ihre Risikoübersicht vorstellen und die drei wichtigsten Handlungsempfehlungen mit Begründung präsentieren.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Grundlagen der Risikobewertung



Risikobewertung: Die systematische Bewertung von Risiken bildet die Grundlage für Entscheidungen im Bereich Datensicherheit.

Zwei-Achsen-Modell: Die Risikomatrix bewertet jedes Risiko anhand zweier Dimensionen, nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schadensausmass.

Objektivität: Eine standardisierte Risikomatrix ermöglicht nachvollziehbare und vergleichbare Einschätzungen aller identifizierten Risiken im Unternehmen.

Priorisierung: Die Risikomatrix ermöglicht eine klare Priorisierung und gezielten Ressourceneinsatz gegen die grössten Bedrohungen.

Kommunikation: Die Risikomatrix dient als gemeinsame Kommunikationsgrundlage zwischen IT-Abteilung, Management und weiteren beteiligten Fachbereichen.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten



Definition: Die Eintrittswahrscheinlichkeit beschreibt, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Risiko innerhalb eines definierten Zeitraums eintritt.

Skalierung: Typische Bewertungsskalen umfassen fünf Stufen von sehr unwahrscheinlich bis hin zu sehr wahrscheinlich.

Erfahrungswerte: Historische Vorfälle und Branchendaten liefern wertvolle Anhaltspunkte für die realistische Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit.

Dynamik: Eintrittswahrscheinlichkeiten sind nicht statisch und erfordern daher eine regelmäßige Überprüfung sowie fortlaufende Aktualisierung.

Dokumentation: Jede Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit muss nachvollziehbar dokumentiert werden, um spätere Anpassungen zu ermöglichen.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Schadensausmass bestimmen

ERFASSUNG & ANALYSE DES SCHADENSAUSMASSES

1. Definition: Was ist das Schadensausmass?



Definition: Das Schadensausmass beschreibt die Schwere der Folgen, wenn ein identifiziertes Risiko tatsächlich eintritt.

2. Kategorien der Auswirkungen



Finanzielle Verluste



Reputationsschäden



Rechtliche Konsequenzen



Betriebliche Ausfälle

Das Schadensausmass umfasst finanzielle Verluste, Reputationsschäden, rechtliche Konsequenzen und betriebliche Ausfälle als Bewertungskriterien.

3. Abstufung & Skalierung



Typische Stufen reichen von geringfügigem über moderatem Schaden bis hin zu existenzbedrohenden Auswirkungen.

4. Objektive Bewertungskriterien



4. Objektive Bewertungskriterien
Spezifische Kriterien pro Schadenskategorie gewährleisten eine einheitliche und objektive Bewertung aller identifizierten Risiken.

5. Kontext & Variation



5. Kontext & Variation
Das Schadensausmass variiert je nach Unternehmensgrösse, Branche und Abhängigkeit von den betroffenen Systemen.

Definition: Das Schadensausmass beschreibt die Schwere der Folgen, wenn ein identifiziertes Risiko tatsächlich eintritt.

Kategorien: Das Schadensausmass umfasst finanzielle Verluste, Reputationsschäden, rechtliche Konsequenzen und betriebliche Ausfälle als Bewertungskriterien.

Abstufung: Typische Stufen reichen von geringfügigem über moderatem Schaden bis hin zu existenzbedrohenden Auswirkungen.

Bewertungskriterien: Spezifische Kriterien pro Schadenskategorie gewährleisten eine einheitliche und objektive Bewertung aller identifizierten Risiken.

Kontextabhängigkeit: Das Schadensausmass variiert je nach Unternehmensgrösse, Branche und Abhängigkeit von den betroffenen Systemen.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Risikokategorien und Schwellenwerte



Farbcodierung: Die Risikomatrix nutzt Farben wie Grün, Gelb, Orange und Rot zur schnellen visuellen Risikoeinordnung.

Schwellenwerte: Definierte Schwellenwerte bestimmen, ab welchem Risikowert sofortige Gegenmassnahmen eingeleitet werden müssen oder sollten.

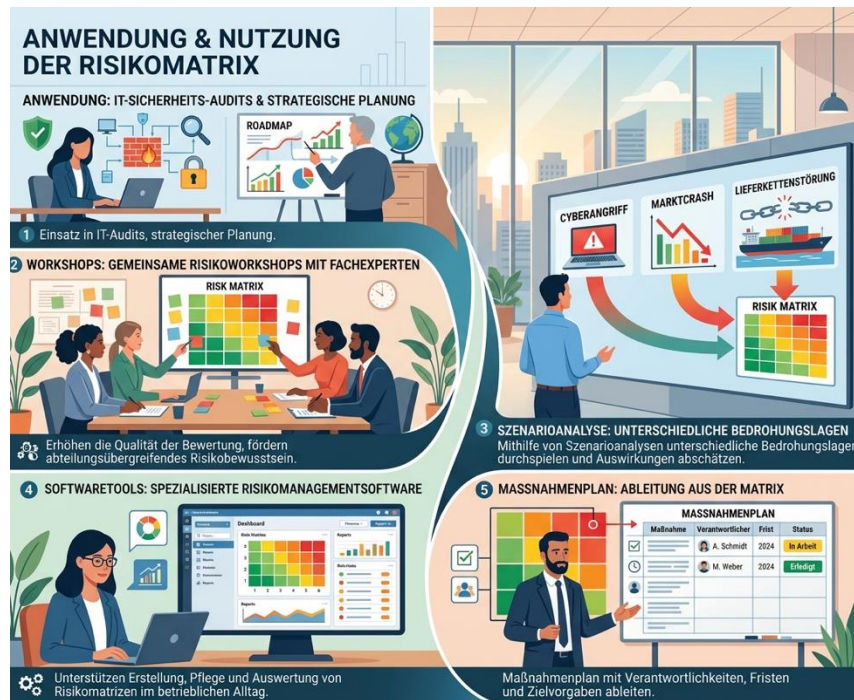
Geringes-Risiko: Risiken im grünen Bereich erfordern lediglich eine regelmässige Beobachtung und keine unmittelbaren Sofortmassnahmen.

Hohes-Risiko: Rot klassifizierte Risiken erfordern sofortige Massnahmen durch die Geschäftsleitung zur Minimierung potenzieller Schäden.

Aktualisierung: Die Risikokategorien und Schwellenwerte müssen regelmässig überprüft und an veränderte Bedingungen angepasst werden.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Risikomatrix in der Praxis



Anwendung: Die Risikomatrix wird in der Praxis häufig bei IT-Sicherheitsaudits und strategischen Projektplanungen eingesetzt.

Workshops: Gemeinsame Risikoworkshops mit Fachexperten erhöhen die Qualität der Risikobewertung und fördern abteilungsübergreifendes Risikobewusstsein.

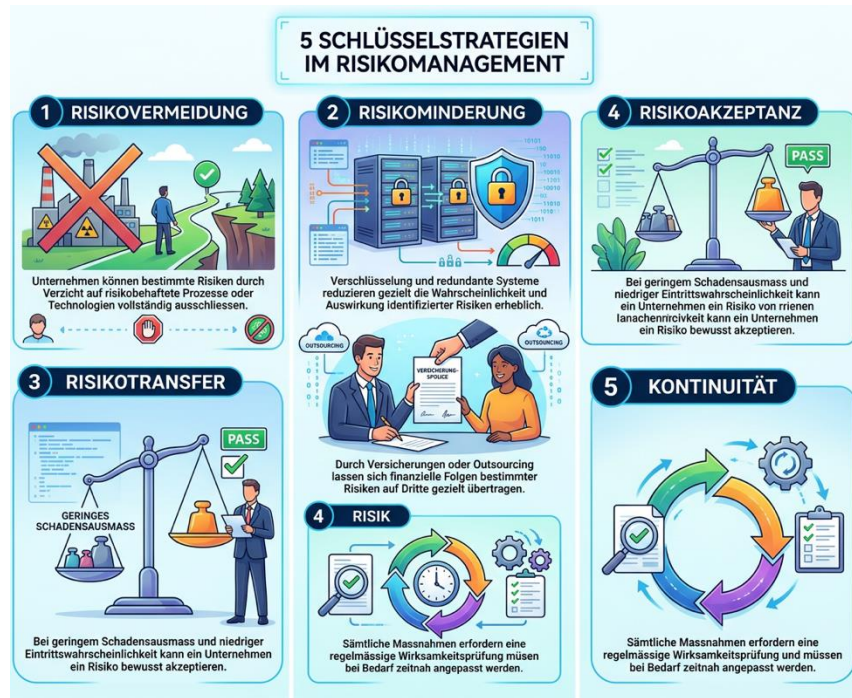
Szenarioanalyse: Mithilfe von Szenarioanalysen können Unternehmen unterschiedliche Bedrohungslagen durchspielen und deren Auswirkungen konkret abschätzen.

Softwaretools: Spezialisierte Risikomanagementsoftware unterstützt die Erstellung, Pflege und Auswertung von Risikomatrizen im betrieblichen Alltag.

Massnahmenplan: Aus der Risikomatrix lässt sich ein Massnahmenplan mit Verantwortlichkeiten, Fristen und Zielvorgaben ableiten.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Massnahmen und Risikosteuerung



Risikovermeidung: Unternehmen können bestimmte Risiken durch Verzicht auf risikobehaftete Prozesse oder Technologien vollständig ausschliessen.

Risikominderung: Verschlüsselung und redundante Systeme reduzieren gezielt die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung identifizierter Risiken erheblich.

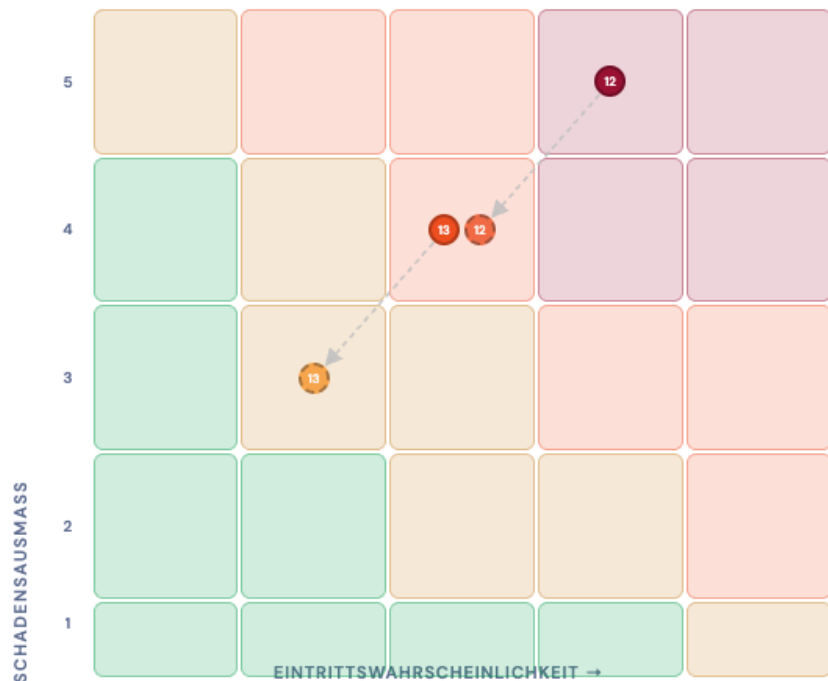
Risikotransfer: Durch Versicherungen oder Outsourcing lassen sich finanzielle Folgen bestimmter Risiken auf Dritte gezielt übertragen.

Risikoakzeptanz: Bei geringem Schadensausmass und niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit kann ein Unternehmen ein Risiko bewusst akzeptieren.

Kontinuität: Sämtliche Massnahmen erfordern eine regelmässige Wirksamkeitsprüfung und müssen bei Bedarf zeitnah angepasst werden.

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Risikomatrixtool



Das **Risikomatrix-Tool** ist online verfügbar unter:

👉 <https://abrl.mpol.ch/risikomatrix>

Die Anwendung dient dem **systematischen Risikomanagement** und basiert auf einer **5x5-Risikomatrix** zur Bewertung von:

Eintrittswahrscheinlichkeit (1–5)

Schadensausmass (1–5)

Die Risikobewertung erfolgt in vier Stufen:

Niedrig (1–4), Mittel (5–9), Hoch (10–15) , Kritisch (16–25)

Funktionen der Plattform:

Erfassung von Risiken (Basis- und mitigiertes Risiko)

Export als PDF, CSV, JSON oder HTML

Username: abrl

Kennwort: MpolMpol

Gruppenaufgabe 2: (30 Minuten)

Risikomatrix und Risikoklassifizierung

Szenario: Die «AlpinTech GmbH», ein mittelständisches Produktionsunternehmen in Bern, plant die Einführung eines systematischen Risikomanagements für ihre IT-Infrastruktur. Bisher wurden Risiken nur informell und ohne einheitliche Methodik bewertet. Als internes Analyseteam sollen Sie eine Risikomatrix für die fünf grössten Bedrohungen der Datensicherung erstellen und daraus konkrete Steuerungsmassnahmen ableiten.

Arbeitsauftrag: Identifizieren Sie in Ihrer Kleingruppe die fünf grössten Risiken für die Datensicherung der «AlpinTech GmbH». Bewerten Sie jedes Risiko hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit (1–5) und Schadensausmass (1–5), tragen Sie die Risiken in eine Risikomatrix ein und ordnen Sie jedem Risiko eine Steuerungsmassnahme zu.

Ergebnis: Bereiten Sie eine Kurzpräsentation vor (max. 5 Minuten), in der Sie Ihre ausgefüllte Risikomatrix zeigen und die gewählten Steuerungsmassnahmen für die drei kritischsten Risiken begründen.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Überblick über Datenverlustursachen

DATENVERLUST: URSACHEN & ASPEKTE

1. VIELFALT DER URSACHEN

Datenverlust entsteht durch vielfältige Ursachen, die technischer, menschlicher oder externer Natur sein können.



2. HÄUFIGKEIT IN UNTERNEHMEN

Zahlreiche Studien belegen, dass Datenverlust in Unternehmen jeder Grösse häufig und regelmässig vorkommt.



3. GRUNDLAGE FÜR PRÄVENTION

Ein umfassendes Verständnis der Verlustursachen bildet die Grundlage für wirksame Präventionsstrategien im Datenschutz.



4. SYSTEMATISCHE KATEGORISIERUNG

Die Ursachen lassen sich in hardware-, software-, personen- und umweltbezogene Kategorien systematisch einteilen.



5. WECHSELWIRKUNG DER FAKTOREN

Verschiedene Verlustursachen treten oft kombiniert auf und verstärken sich dabei in ihrer Wirkung.



Vielfalt: Datenverlust entsteht durch vielfältige Ursachen, die technischer, menschlicher oder externer Natur sein können.

Häufigkeit: Zahlreiche Studien belegen, dass Datenverlust in Unternehmen jeder Grösse häufig und regelmässig vorkommt.

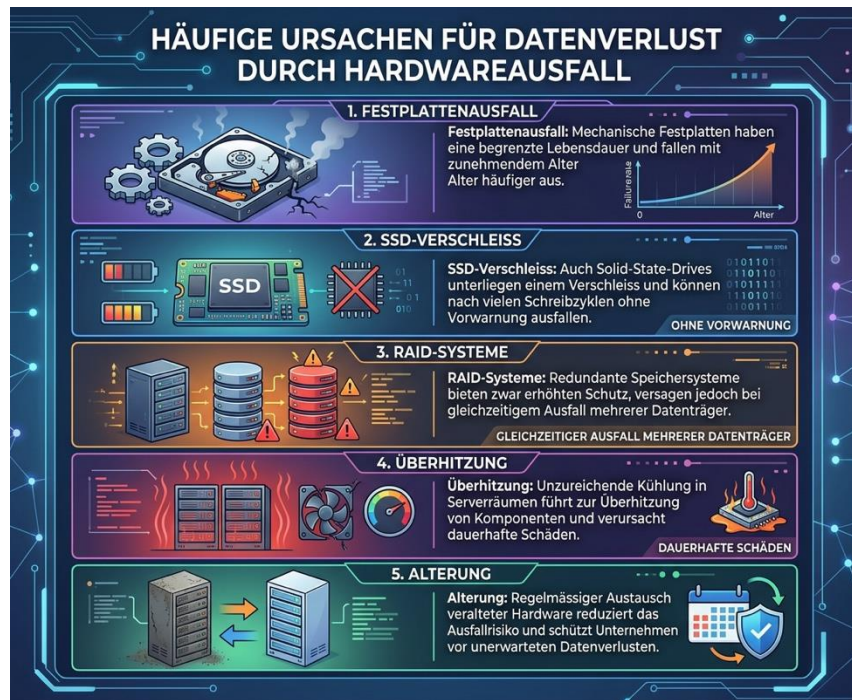
Prävention: Ein umfassendes Verständnis der Verlustursachen bildet die Grundlage für wirksame Präventionsstrategien im Datenschutz.

Kategorisierung: Die Ursachen lassen sich in hardware-, software-, personen- und umweltbezogene Kategorien systematisch einteilen.

Wechselwirkung: Verschiedene Verlustursachen treten oft kombiniert auf und verstärken sich dabei in ihrer Wirkung.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Hardwaredefekte als Verlustursache



Festplattenausfall: Mechanische Festplatten haben eine begrenzte Lebensdauer und fallen mit zunehmendem Alter häufiger aus.

SSD-Verschleiss: Auch Solid-State-Drives unterliegen einem Verschleiss und können nach vielen Schreibzyklen ohne Vorwarnung ausfallen.

RAID-Systeme: Redundante Speichersysteme bieten zwar erhöhten Schutz, versagen jedoch bei gleichzeitigem Ausfall mehrerer Datenträger.

Überhitzung: Unzureichende Kühlung in Serverräumen führt zur Überhitzung von Komponenten und verursacht dauerhafte Schäden.

Alterung: Regelmässiger Austausch veralteter Hardware reduziert das Ausfallrisiko und schützt Unternehmen vor unerwarteten Datenverlusten.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Softwarefehler und menschliches Versagen

SICHERHEITSRISIKEN & MASSNAHMEN FÜR DATENSCHUTZ



Softwarefehler: Fehlerhafte Updates oder inkompatible Software können Datenbankstrukturen beschädigen und zu unkontrolliertem Datenverlust führen.

Bedienfehler: Versehentliches Löschen oder fehlerhaftes Überschreiben von Dateien durch Mitarbeitende verursacht regelmässig vermeidbare Datenverluste.

Konfigurationsfehler: Falsch eingerichtete Backup-Systeme sichern Daten oft unvollständig und bleiben bis zum Ernstfall unentdeckt.

Phishing: Durch Phishing-Angriffe erlangen Angreifer Zugangsdaten und können anschliessend Daten gezielt löschen oder manipulieren.

Schulung: Gezielte Sensibilisierung der Mitarbeitenden reduziert menschliche Fehler und stärkt das Bewusstsein für Datensicherheit.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Finanzielle Auswirkungen



Direktkosten: Datenverlust verursacht hohe unmittelbare Kosten für Datenwiederherstellung, Hardwareersatz und externe Beratung im Unternehmen.

Umsatzausfall: Betriebsunterbrechungen durch Datenverlust führen zu erheblichen Umsatzausfällen, die besonders kleine Unternehmen existenziell bedrohen.

Vertragsstrafen: Können vertragliche Zusicherungen wegen Datenverlusts nicht eingehalten werden, drohen erhebliche Konventionalstrafen und Schadenersatzforderungen.

Versicherungskosten: Nach einem Datenverlust steigen häufig die Prämien für Cyberversicherungen und belasten das Budget zusätzlich.

Investitionen: Ein Datenverlust erfordert oft erhebliche Investitionen in neue Sicherheitssysteme und eine verbesserte IT-Infrastruktur.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Betriebliche und rechtliche Folgen

AUSWIRKUNGEN VON DATENVERLUST AUF DAS UNTERNEHMEN ÜBERBLICK ÜBER DIE KONSEQUENZEN

1. BETRIEBSUNTERBRECHUNG

AUSFALLZEIT (TAGE/STUNDEN)

Ein Datenverlust kann den gesamten Geschäftsbetrieb für Stunden oder Tage vollständig lahmlegen und blockieren.

2. PRODUKTIVITÄTSVERLUST

MITARBEITER-PRODUKTIVITÄT

Mitarbeitende können ohne Zugriff auf zentrale Daten und Systeme ihre Arbeit nicht fortsetzen.

3. DATENSCHUTZRECHT

BUSSGELDER UND STRAFEN

Der Verlust personenbezogener Daten verstößt gegen das Datenschutzgesetz und kann erhebliche Bußgelder verursachen.

4. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN

AUFBEWAHRUNGSFRISTEN (VERTRÄGE / FINANZEN)

Unternehmen müssen gesetzliche Aufbewahrungsfristen einhalten und bei Verstößen mit Sanktionen der Aufsichtsbehörden rechnen.

4. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN

AUFBEWAHRUNGSFRISTEN (VERTRÄGE / FINANZEN)

Unternehmen müssen gesetzliche Aufbewahrungsfristen einhalten und bei Verstößen mit Sanktionen der Aufsichtsbehörden rechnen.

5. LIEFERKETTE

Datenverlust bei einem Unternehmen kann entlang der gesamten Lieferkette zu erheblichen Verzögerungen führen.

LIEFERANT → **BLOCKIERT** → **BLOCKIERT** → **VERZÖGERT** → **KUNDEN**

LIEFERKETTEN-STÖRUNGEN

Betriebsunterbrechung: Ein Datenverlust kann den gesamten Geschäftsbetrieb für Stunden oder Tage vollständig lahmlegen und blockieren.

Produktivitätsverlust: Mitarbeitende können ohne Zugriff auf zentrale Daten und Systeme ihre Arbeit nicht fortsetzen.

Datenschutzrecht: Der Verlust personenbezogener Daten verstößt gegen das Datenschutzgesetz und kann erhebliche Bußgelder verursachen.

Aufbewahrungspflichten: Unternehmen müssen gesetzliche Aufbewahrungsfristen einhalten und bei Verstößen mit Sanktionen der Aufsichtsbehörden rechnen.

Lieferkette: Datenverlust bei einem Unternehmen kann entlang der gesamten Lieferkette zu erheblichen Verzögerungen führen.

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Reputationsschäden und Vertrauensverlust

AUSWIRKUNGEN EINES DATENVERLUSTS AUF DEN UNTERNEHMENSRUUF



Kundenvertrauen: Ein öffentlich gewordener Datenverlust erschüttert das Kundenvertrauen und kann zu erheblicher Kundenabwanderung führen.

Medienberichterstattung: Negative Medienberichte über Datenverluste verbreiten sich schnell und verstärken den Reputationsschaden des Unternehmens.

Partnerbeziehungen: Geschäftspartner verlieren das Vertrauen in Unternehmen, die ihre Daten nicht angemessen und zuverlässig schützen.

Markenwert: Der Markenwert eines Unternehmens kann durch einen gravierenden Datenverlust dauerhaft und erheblich sinken.

Wiederaufbau: Die Wiederherstellung eines beschädigten Unternehmensrufs erfordert jahrelange Anstrengungen und verursacht erhebliche Kosten für Kommunikation.

Gruppenaufgabe 3: (30 Minuten)

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Szenario: Die «HelvetiaMed AG», ein Gesundheitsdienstleister mit drei Standorten in der Deutschschweiz, hat durch einen Serverausfall sämtliche Patientendaten der letzten zwei Wochen verloren. Das letzte funktionsfähige Backup ist 14 Tage alt. Als Krisenteam sollen Sie die Ursachen des Vorfalls analysieren, die finanziellen, betrieblichen und rechtlichen Auswirkungen systematisch bewerten und einen Massnahmenkatalog zur Vermeidung zukünftiger Vorfälle erstellen.

Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe eine vollständige Vorfallanalyse für die «HelvetiaMed AG». Identifizieren Sie mindestens drei mögliche Ursachen des Datenverlusts, bewerten Sie die Auswirkungen in den Dimensionen Finanzen, Betrieb, Recht und Reputation, und formulieren Sie einen konkreten Massnahmenkatalog mit mindestens fünf Massnahmen.

Ergebnis: Erstellen Sie ein Handout (1–2 Seiten), das die Vorfallanalyse, die Auswirkungsbewertung und den Massnahmenkatalog übersichtlich zusammenfasst und an die Geschäftsleitung adressiert ist.

Einführung in Ransomware

Definition und Funktionsweise



Definition: Ransomware ist eine Schadsoftware, die Daten auf infizierten Systemen verschlüsselt und Lösegeld dafür fordert.

Verschlüsselung: Die verwendete Verschlüsselung ist meist so stark, dass Daten ohne Schlüssel nicht wiederherstellbar sind.

Erpressung: Kriminelle fordern Lösegeld in Kryptowährungen, da diese anonyme Zahlungen ermöglichen und kaum rückverfolgbar sind.

Doppelerpressung: Bei der Doppelerpressung drohen Angreifer zusätzlich mit der Veröffentlichung gestohlener Daten bei Nichtzahlung.

Varianten: Es existieren zahlreiche Ransomware-Varianten mit unterschiedlichen Verschlüsselungsmethoden, Angriffsstrategien und Forderungen an die Opfer.

Einführung in Ransomware

Verbreitungswege von Ransomware



Phishing-E-Mails: Phishing-E-Mails mit infizierten Anhängen oder schädlichen Links sind der häufigste Verbreitungsweg für Ransomware.

Schwachstellen: Ungepatchte Sicherheitslücken in Betriebssystemen oder Anwendungen ermöglichen Angreifern direkten Zugriff auf verwundbare Systeme.

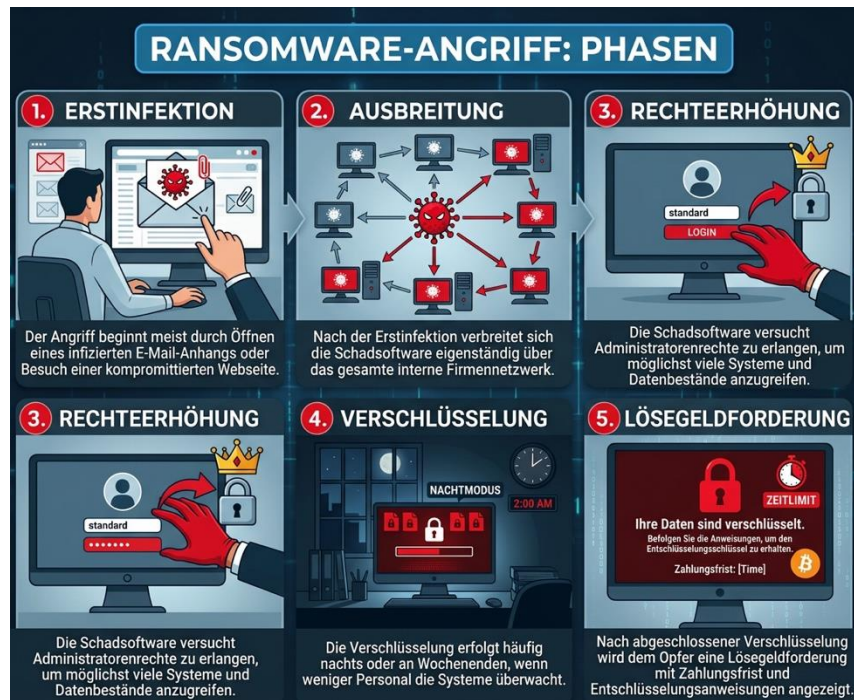
Remote-Zugriff: Unsichere Remote-Desktop-Verbindungen werden von Angreifern häufig ausgenutzt, um Ransomware in Firmennetzwerken zu installieren.

Wechseldatenträger: Infizierte USB-Sticks oder externe Festplatten verbreiten Ransomware beim Anschließen an ein Netzwerk automatisch.

Supply-Chain-Angriffe: Über kompromittierte Software-Updates von Drittanbietern gelangt Ransomware unbemerkt in IT-Systeme zahlreicher betroffener Unternehmen.

Einführung in Ransomware

Angriffsablauf und Verschlüsselung



Erstinfektion: Der Angriff beginnt meist durch Öffnen eines infizierten E-Mail-Anhangs oder Besuch einer kompromittierten Webseite.

Ausbreitung: Nach der Erstinfektion verbreitet sich die Schadsoftware eigenständig über das gesamte interne Firmennetzwerk.

Rechteerhöhung: Die Schadsoftware versucht Administratorenrechte zu erlangen, um möglichst viele Systeme und Datenbestände anzugreifen.

Verschlüsselung: Die Verschlüsselung erfolgt häufig nachts oder an Wochenenden, wenn weniger Personal die Systeme überwacht.

Lösegeldforderung: Nach abgeschlossener Verschlüsselung wird dem Opfer eine Lösegeldforderung mit Zahlungsfrist und Entschlüsselungsanweisungen angezeigt.

Einführung in Ransomware

Auswirkungen auf Unternehmensdaten



Datenverlust: Verschlüsselte Daten sind ohne Entschlüsselungsschlüssel nicht nutzbar und gelten im Ernstfall als verloren.

Betriebsstillstand: Ransomware-Angriffe können den gesamten Geschäftsbetrieb für Tage oder Wochen vollständig zum Erliegen bringen.

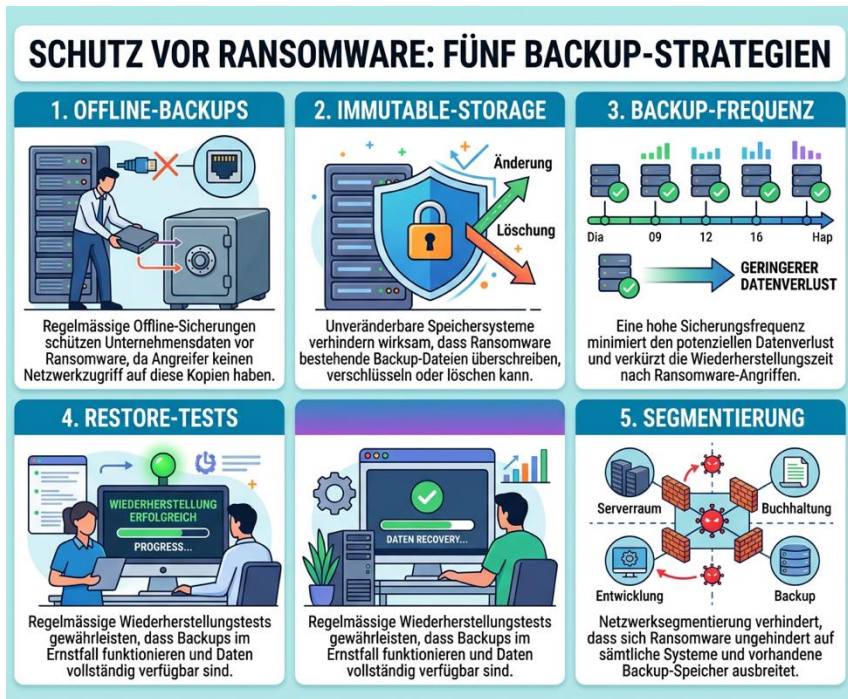
Backup-Zerstörung: Moderne Ransomware löscht gezielt vorhandene Backups und macht eine eigenständige Datenwiederherstellung dadurch unmöglich.

Datendiebstahl: Neben der Verschlüsselung stehlen Angreifer häufig sensible Geschäftsdaten und drohen mit deren Veröffentlichung.

Vertrauensverlust: Ransomware-Angriffe beschädigen das Vertrauen von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden nachhaltig und haben langfristige Folgen.

Einführung in Ransomware

Anforderungen an die Datensicherung



Offline-Backups: Regelmässige Offline-Sicherungen schützen Unternehmensdaten vor Ransomware, da Angreifer keinen Netzwerkzugriff auf diese Kopien haben.

Immutable-Storage: Unveränderbare Speichersysteme verhindern wirksam, dass Ransomware bestehende Backup-Dateien überschreiben, verschlüsseln oder löschen kann.

Backup-Frequenz: Eine hohe Sicherungsfrequenz minimiert den potenziellen Datenverlust und verkürzt die Wiederherstellungszeit nach Ransomware-Angriffen.

Restore-Tests: Regelmässige Wiederherstellungstests gewährleisten, dass Backups im Ernstfall funktionieren und Daten vollständig verfügbar sind.

Segmentierung: Netzwerksegmentierung verhindert, dass sich Ransomware ungehindert auf sämtliche Systeme und vorhandene Backup-Speicher ausbreitet.

Einführung in Ransomware

Schutzmassnahmen und Prävention

RANSOMWARE-ABWEHR: FÜNF ERGÄNZENDE MASSNAHMEN



AWARENESS-SCHULUNGEN
Awareness: Regelmässige Schulungen sensibilisieren Mitarbeitende für Phishing-Angriffe und reduzieren das Risiko einer Ransomware-Infektion deutlich.



PATCH-MANAGEMENT
Patch-Management: Konsequentes Einspielen von Sicherheitsupdates schliesst bekannte Schwachstellen und reduziert die Angriffsfläche für Ransomware.



SICHERHEITSUPDATES INSTALLIERT



ENDPOINT-PROTECTION
Endpoint-Protection: Moderne Endpoint-Protection-Lösungen erkennen verdächtiges Verhalten in Echtzeit und blockieren Ransomware-Aktivitäten automatisch und zuverlässig.



NOTFALLPLAN
Notfallplan: Ein Ransomware-Notfallplan definiert Sofortmassnahmen, Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten für den Fall eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs.



SOFORTMASSNAHMEN



LÖSEGELDZAHLUNG ABLEHNEN
Lösegeldzahlung: Behörden raten von Lösegeldzahlungen ab, da keine Garantie für eine erfolgreiche Datenwiederherstellung besteht.

Awareness: Regelmässige Schulungen sensibilisieren Mitarbeitende für Phishing-Angriffe und reduzieren das Risiko einer Ransomware-Infektion deutlich.

Patch-Management: Konsequentes Einspielen von Sicherheitsupdates schliesst bekannte Schwachstellen und reduziert die Angriffsfläche für Ransomware.

Endpoint-Protection: Moderne Endpoint-Protection-Lösungen erkennen verdächtiges Verhalten in Echtzeit und blockieren Ransomware-Aktivitäten automatisch und zuverlässig.

Notfallplan: Ein Ransomware-Notfallplan definiert Sofortmassnahmen, Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten für den Fall eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs.

Lösegeldzahlung: Behörden raten von Lösegeldzahlungen ab, da keine Garantie für eine erfolgreiche Datenwiederherstellung besteht.

Gruppenaufgabe 4: (30 Minuten)

Einführung in Ransomware

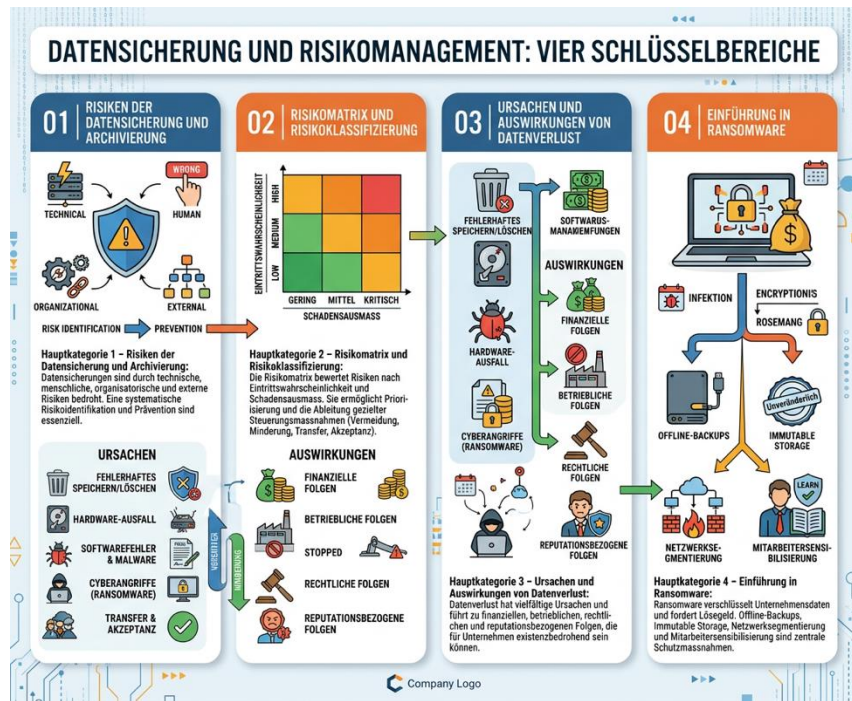
Szenario: Die «FinSecure AG», eine Finanzberatungsfirma mit 80 Mitarbeitenden in Luzern, wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines Ransomware-Angriffs. Sämtliche Kundendaten, Finanzdokumente und E-Mail-Server sind verschlüsselt. Die Angreifer fordern 50 Bitcoins Lösegeld innerhalb von 72 Stunden. Als IT-Sicherheitsberater sollen Sie den Vorfall analysieren, die Anforderungen an eine ransomware-sichere Datensicherung ableiten und einen Notfallplan entwerfen.

Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe eine Analyse des Ransomware-Vorfalles bei der «FinSecure AG». Rekonstruieren Sie den wahrscheinlichen Angriffsablauf, leiten Sie daraus mindestens fünf Anforderungen an eine sichere Backup-Strategie ab und erstellen Sie einen Notfallplan mit konkreten Sofortmassnahmen, Kommunikationswegen und Wiederherstellungsschritten.

Ergebnis: Bereiten Sie eine Kurzpräsentation vor (max. 5 Minuten), in der Sie den rekonstruierten Angriffsablauf, Ihre Top-5-Anforderungen an die Datensicherung und den Notfallplan mit den drei wichtigsten Sofortmassnahmen vorstellen.

Zusammenfassung

Unit 1 – Risiken, Datenklassifizierung I, Datenverlust, Ransomware (Teil 1)



Hauptkategorie 1 – Risiken der Datensicherung und Archivierung:

Datensicherungen sind durch technische, menschliche, organisatorische und externe Risiken bedroht. Eine systematische Risikoidentifikation und Prävention sind essenziell.

Hauptkategorie 2 – Risikomatrix und Risikoklassifizierung:

Die Risikomatrix bewertet Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass. Sie ermöglicht Priorisierung und die Ableitung gezielter Steuerungsmassnahmen (Vermeidung, Minderung, Transfer, Akzeptanz).

Hauptkategorie 3 – Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust:

Datenverlust hat vielfältige Ursachen und führt zu finanziellen, betrieblichen, rechtlichen und reputationsbezogenen Folgen, die für Unternehmen existenzbedrohend sein können.

Hauptkategorie 4 – Einführung in Ransomware:

Ransomware verschlüsselt Unternehmensdaten und fordert Lösegeld. Offline-Backups, Immutable Storage, Netzwerksegmentierung und Mitarbeitersensibilisierung sind zentrale Schutzmassnahmen.

Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay